TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/11/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

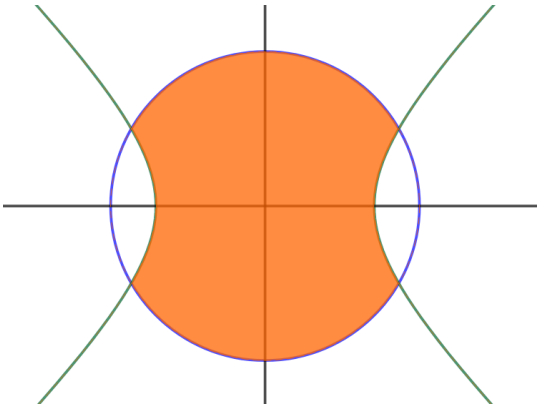
NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/11/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Dadas la circunferencia $x^2+y^2=1$ y la hipérbola $x^2-y^2=\dfrac{1}{2}$, calcula el área de la región sombreada de naranja de la figura. Proporciona adicionalmente un resultado numérico con dos decimales.



PROBLEMA 2 (2.0 PUNTOS)

Completa los siguientes apartados:

a) [1.0 puntos] Dada la integral $\displaystyle\iint_R \frac{x-y}{\sqrt{13+x^2-y^2}}dxdy$, donde R es el cuadrilátero de vértices $(2,0)$, $(4,2)$, $(2,4)$ y $(0,2)$, justifica razonadamente si la integral es positiva, negativa o nula.
Nota: No es necesario calcular la integral para contestar la pregunta.

b) [1.0 puntos] Demuestra que $dxdy = rdrd\theta$ utilizando exclusivamente argumentos geométricos.
Nota: No está permitido utilizar el jacobiano del cambio de variables.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Determina el volumen del sólido limitado por la superficie $x^2+y^2+z^3=9$ y los planos $z=1$ y $z=2$.

Nota: En la región del espacio asociada al problema, la superficie $x^2+y^2+z^3=9$ tiene forma de campana. Se recomienda identificar claramente el corte de los planos con la superficie.

PROBLEMA 4 (3.0 PUNTOS)

A la semiesfera maciza $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,\ z\geqslant 0\}$ se le extrae mediante un vaciado el cono $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 0\leqslant z\leqslant R-\sqrt{x^2+y^2}\}$. Si la densidad puntual es constante, calcula la masa del sólido resultante y la coordenada z de su centro de masas.

Nota: Ambos cálculos deben realizarse mediante integrales triples.